การวัดมุม (Angle Measurement)

Tpat3

ความถนัดทางวิศวะ

Contents
สารบัญ

01 หน่วยของมุม

02 มุมบนเส้นตรงและรอบจุด

03 มุมจากเส้นขนาน

Contents
สารบัญ

04 มุมในสามเหลี่ยม

05 มุมในรูปหลายเหลี่ยม

06 มุมในวงกลม

1.หน่วยของมุม

องศา (Degree)

- 1 รอบ = 360°
- มุมเส้นตรง = 180°
- มุมฉาก = 90°

เรเดียน (Radian)

- 1 รอบ = 2π เรเดียน
- 180° = π เรเดียน

สูตรแปลงหน่วย

$$\text{เรเดียน} = \text{องศา} \times \frac{\pi}{180}$$

$$\text{องศา} = \text{เรเดียน} \times \frac{180}{\pi}$$

2. มุมบนเส้นตรงและรอบจุด

มุมคู่เส้นตรง
ผลรวม = 180°

มุมรอบจุด
ผลรวม = 360°

มุมตรงข้ามกัน
(Vertical Angles)
มีค่าเท่ากัน

3.มุมจากเส้นขนาน

เมื่อเส้นขนานถูกตัดด้วยเส้นตรง

- มุมแย้ง (Alternate) = เท่ากัน
- มุมสมนัย (Corresponding) = เท่ากัน
- มุมภายในด้านเดียวกัน = รวม 180°

4.มุมในสามเหลี่ยม

ผลรวมมุมภายในสามเหลี่ยม

$$A+B+C = 180°$$

มุมภายนอกสามเหลี่ยม

เท่ากับผลบวกของมุมภายในที่ไม่ติดกัน

5.มุมในรูปหลายเหลี่ยม

ผลรวมมุมภายใน n เหลี่ยม

$$(n-2) \times 180^\circ$$

มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

$$\frac{(n-2) \times 180}{n}$$

6.มุมในวงกลม

กฎสำคัญ

มุมที่จุดศูนย์กลาง
-เท่ากับส่วนโค้ง

มุมในวงกลม (Inscribed angle)

$$\text{มุมในวงกลม} = \frac{1}{2} \times \text{ส่วนโค้ง}$$

มุมในครึ่งวงกลม
- 90°

มุมจากเส้นสัมผัสกับคอร์ด
-เท่ากับมุมในส่วนโค้งฝั่งตรงข้าม

โจทย์

กฎสำคัญ

ตัวอย่างที่ 1 ในสามเหลี่ยม ABC

A = 50°

B = 60°

หามุม C

วิธีทำ

C = 180−(50+60)

C = 70°

โจทย์

รูปหกเหลี่ยมด้านเท่า หามุมภายในแต่ละมุม

วิธีทำ

$$(n-2)\times180 = (6-2)\times180$$

$$= 4\times180=720^\circ$$

มุมแต่ละมุม

$720\div6=120^\circ$

ตอบ 120°

โจทย์

มุมหนึ่ง = 110°

หามุมภายในด้านเดียวกัน

วิธีทำ

มุมภายในด้านเดียวกันรวม 180° = 180−110=70°

ตอบ 70°

Thank You

ขอบคุณ
ที่รับพิจารณา